第 011 套

第 1 题莫尔纹、弹性测量与几何等值线

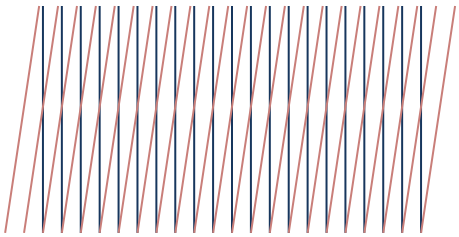
两组间距或方向相近的条纹叠加，会出现尺度远大于细条纹的莫尔纹。以下把两组细纹相同相位的重合位置称为亮纹，忽略有限线宽对亮度的影响。

（1）物体初始高度为D，表面绘有初始间距h 的水平条纹，未受力的参考玻璃具有相同条纹。垂直底面增加压强Δp，物体均匀压缩。若相邻亮纹间距为λ，求杨氏模量Y，其中$\Delta p = Y\Delta D/D$。

（2）物体高度为H，绘有间距h 的竖直条纹，参考玻璃不变。施加平行底面的剪应力Δp，产生小剪切角θ。若沿高度方向的亮纹间距为λ，求剪切模量τ，其中$\Delta p = \tau\theta$。

（3）两组同心圆的半径为nr，圆心位于$(-\Delta/2, 0)$ 与$(\Delta/2, 0)$。写出亮纹方程，说明它与同频、同相双点源干涉条纹的对应关系。

（4）从这两个圆心分别均匀发出N 条射线，两组角度零点一致。写出亮纹方程，说明它与平行于纸面的截面中等量异号无限长线电荷的电场线之间的对应关系。



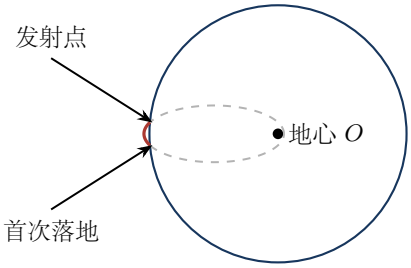
蓝色参考纹与红色受力纹；亮暗带取决于相位差累积

图 1-1 题设几何与物理量。

第 2 题球形地球上的最大落点距离

在地面一次点火，物体迅速取得速度$v_0 = 3.20\,\mathrm{km/s}$，随后仅受球对称地球引力。忽略地球自转、大气和地形，取$R = 6.37 \times 10^6\,\mathrm{m}$、地表$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。发射地点为北纬40°、东经127°。

要求从地心看，首次重新落到球形地面时与发射点的角距离最大。求最佳发射仰角（相对当地水平面）及飞行时间。方位角可任意选择；地理经纬度在本题球对称模型中只定位发射点。



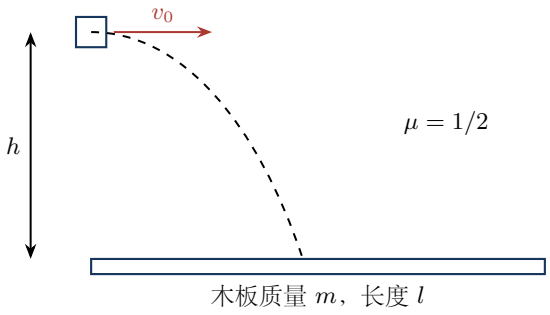
椭圆虚线为数学延长；只取地表以上的红色轨道段

图 2-1 题设几何与物理量。

第 3 题弹跳木块与有限长滑动木板

质量为m、长度为l 的木板置于光滑水平地面。另一质量为m 的小木块在木板左端正上方高度h 处，以水平速度$v_0 > 0$ 抛出，木板初始静止。块与板之间的摩擦系数$\mu = 1/2$，每次瞬时碰撞中木块竖直速度反向而大小不变，木板始终平放在地面。

在质点木块、刚性板、瞬时库仑摩擦冲量的理想模型中，求木板长度应满足的条件，使木块以后始终不会从板上落到地面。默认碰撞过程中允许摩擦转为静摩擦；相对水平速度减到零后，不能继续用最大摩擦冲量把它反向。



首次飞行 t_0；以后竖直反弹间隔 $2t_0$

图 3-1 题设几何与物理量。

第 4 题三孔悬挂系统的二维小振动

光滑水平桌面上有三个小孔A, B, C，两两距离均为L，构成等边三角形，中心为O。桌面质点质量为M，分别用轻细绳通过三个小孔连接桌下三个质量均为m 的悬挂质点。绳不可伸长，足够长以保持悬挂质点不触地，孔处无摩擦。

（1）初态M 位于O，沿OA 方向给予很小速度v_0。证明其作简谐小振动并求周期。

（2）初态位置为$\overrightarrow{OM} = \Delta x\,\hat{\mathbf{x}}$，其中$\hat{\mathbf{x}}$ 沿OA，$\Delta x \ll L$；初速度$v_0\hat{\mathbf{y}}$ 垂直OA 且足够小，求以后的运动。题面排印中的 “$\Delta x \ll l$” 统一为孔间距L。

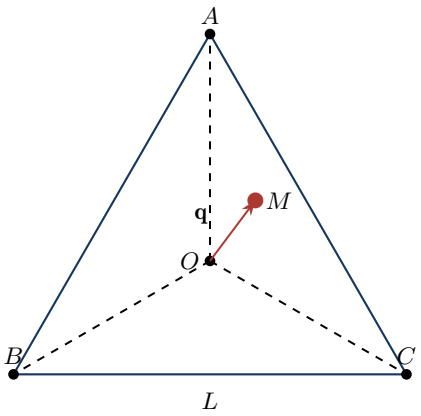


图 4-1 题设几何与物理量。

第 5 题半无限 LC 梯形网络的传播与功率

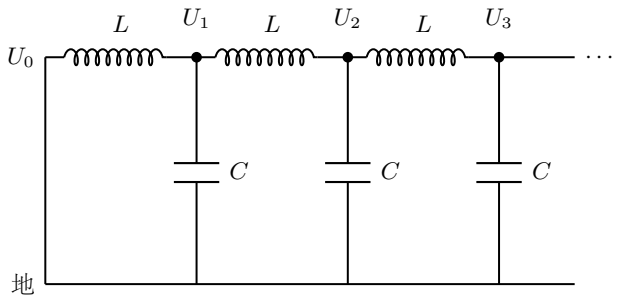
交流源$U(t) = U_0 \cos \omega t$ 接到无穷梯形网络：每节先串联一个电感L，再在节点并联一个电容C 到公共地线，所有元件理想无损。源端记节点 0，第n 个电容上端记节点n，$n \geq 1$。

（a）求源端向右看的输入复阻抗$Z(\omega)$。

（b）求第n 个节点的电压$U_n(t)$。

（c）求从节点n 向其右侧网络传输的瞬时功率$P_n(t)$。

采用$\mathrm{Re}(\widetilde{U}e^{i\omega t})$ 相量约定。无穷远没有入射波，传播解向右输送能量；阻带解向右衰减。稳态按微小被动损耗或缓慢接通的极限选取，带边另说明。



源端记节点 0；节点 n 右边仍是一整节输入阻抗 Z

图 5-1 题设几何与物理量。

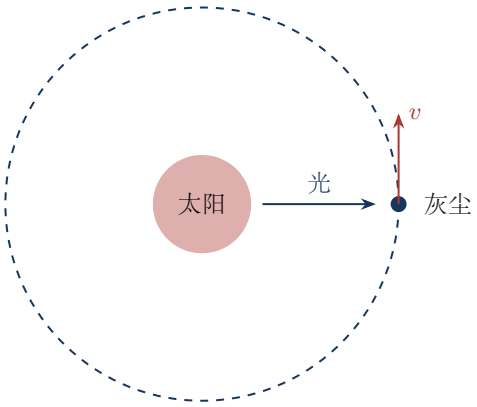
第 6 题坡印廷-罗伯森阻力与灰尘轨道收缩

质量为m_d、半径为r_d 的球形灰尘作为完全吸收并热平衡再辐射的黑体，近似沿半径R的太阳圆轨道运动。太阳质量M_s、光度L_s，光速c，引力常数G。灰尘自身参考系中再辐射各向同性，速度$v \ll c$。

（a）在灰尘瞬时静止系中，用太阳光的光行差计算切向阻力f_1。

（b）在太阳系中，用再辐射动量计算切向阻力f_2，比较两者。

（c）在缓慢、近圆轨道近似下，求dR/dt。把题面灰尘半径r 记为r_d，质量明确保留为m_d；若只给半径而不给密度，不能唯一确定轨道收缩速率的数值。



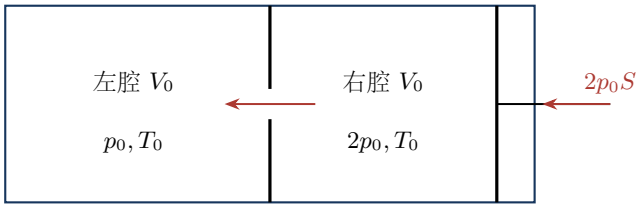
吸收截面 πr_d^2；热平衡再辐射保持近似恒定质量

图 6-1 题设几何与物理量。

第 7 题绝热小孔连通与恒压推动活塞

两腔容器壁及中间带小孔的固定隔板均绝热，初始左右体积各为V_0，左压p_0、右压$2p_0$，温度同为T_0。右端有截面积S 的绝热活塞，以恒定外压$2p_0$ 缓慢向左推动，直至两腔压力相等。气体为定比热理想气体，摩尔定容热容C_V，$C_P = C_V + \mathcal{R}$，$\gamma = C_P/C_V$。

按小孔允许气体从右向左流动、两腔各自充分混合、腔间导热尚可忽略的储腔模型，求压力平衡瞬间的两侧温度及活塞位移。小孔的“绝热”不禁止随物质流动携带焓；这里的压力平衡瞬间区别于更长时间后的热平衡。



固定绝热带孔隔板，右活塞慢移；有物质流动就有入口焓

图 7-1 题设几何与物理量。

第 8 题十四面体电阻网与变化磁场

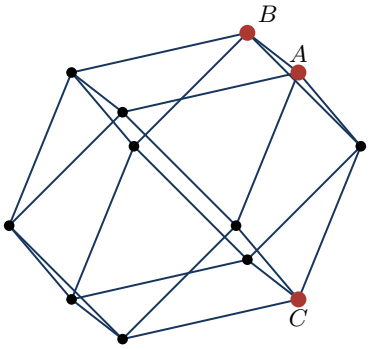
把边长为l 的立方体八角截至各棱中点，得到由八个三角面与六个正方面组成的十四面体（立方八面体），每条新棱有电阻$1\,\Omega$，共 12 顶点、24 棱。沿立方体三条坐标轴取x, y, z。

以原立方体中心为原点，令$s_l = l/2$。按原图标记固定$A = (s_l, 0, s_l)$、$B = (0, s_l, s_l)$、$C = (s_l, 0, -s_l)$；其余顶点为$(\pm s_l, \pm s_l, 0)$ 及坐标轮换。

（a）求A, B 间等效电阻。

（b）求A, C 间等效电阻。

（c）外加均匀变化磁场$\mathbf{B} = at(-\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$，求通常电路节点电势约定下的$U_{AB}$、$U_{AC}$。取关于几何中心的对称感应场$\mathbf{E}_{\text{ind}} = -(1/2)\dot{\mathbf{B}} \times \mathbf{r}$，没有另外施加保守电场，忽略自感和接入测量仪器的扰动。若“电压”指实际引线的电动势读数，必须另说明引线所围面积，详解将区分。



立方八面体：12 顶点、24 棱、14 面；每棱 1 欧
线段为三维网络投影，投影交叉处不新增节点

图 8-1 题设几何与物理量。